PATRÓN ESTRUCTURAL · GANG OF FOUR

Flyweight

Peso Ligero
Una instancia compartida sirve a miles de objetos.

INTENCIÓN Reducir el uso de memoria compartiendo el estado común entre muchísimos objetos pequeños, en lugar de duplicarlo en cada uno.

Un bosque de 10 000 árboles

Misma escena, dos formas de guardarla

SIN FLYWEIGHT · todo en cada árbol

- **Árbol #1** — x, y, escala + malla + textura
- **Árbol #2** — x, y, escala + malla + textura
- **Árbol #10 000** — x, y, escala + malla + textura

10 000 copias de malla y textura

CON FLYWEIGHT · lo común se comparte

- **Árbol #1** — x, y, escala → **Pino** (malla + textura, 1 sola copia)
- **Árbol #2** — x, y, escala → **Pino**
- **Árbol #10 000** — x, y, escala → **Roble** (malla + textura)

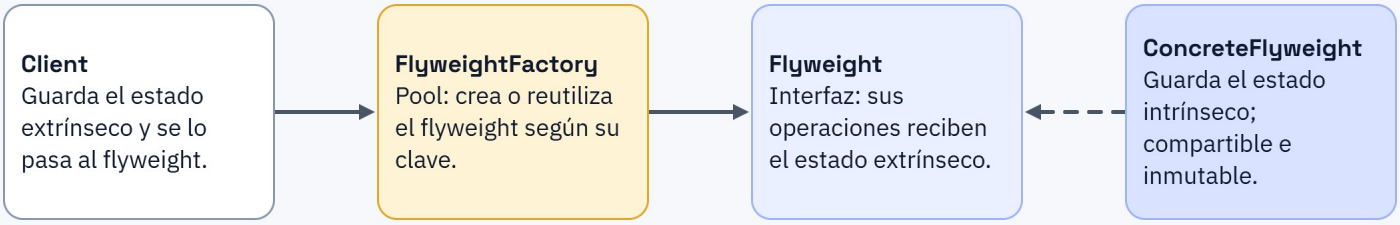
10 000 posiciones + 2 flyweights

COMPARTIDO **Estado intrínseco**
Igual para todos e inmutable; vive dentro del flyweight. Ej.: malla, textura, especie.

DEL CLIENTE **Estado extrínseco**
Varía en cada objeto; se pasa como parámetro en cada llamada. Ej.: posición, escala.

Estructura

Los cuatro participantes



Flujo: el cliente pide un flyweight a la fábrica; si la clave no existe, se crea y se guarda en el pool; después el cliente lo usa pasándole su estado extrínseco. La línea punteada significa «implementa».

En código (Python)

```python
@dataclass(frozen=True)
class TipoArbol:            # Flyweight
    malla: str              # intrínseco
    textura: str
    def dibujar(self, x, y):  # extrínseco
        render(self.malla, self.textura, x, y)

@cache                      # fábrica + pooldef obtiene
    return TipoArbol(malla, textura)
```

Cuándo usarlo

ÚSALO CUANDO

- Miles de objetos casi idénticos
- La memoria es tu cuello de botella
- Casi todo su estado se comparte

A CAMBIO

Más complejidad y algo de CPU: el estado extrínseco se pasa o se calcula.

Lo verás en: pool de cadenas e Integer.valueOf (Java) · glifos en editores · partículas y tiles en videojuegos